

Segundo Trimestre – Matemática

Razão e Proporção

Professor: Jefferson

Questões e Gabarito Comentado

Questão 1

A razão entre dois números é $3 : 5$ e a soma deles é 64. Determine esses números.

Resolução: Sejam os números $3x$ e $5x$.

$$3x + 5x = 64 \Rightarrow 8x = 64 \Rightarrow x = 8$$

Logo, os números são 24 e 40.

Resposta: 24 e 40

Questão 2

A razão entre dois números é $\frac{3}{4}$. Sabendo que o menor é 45, determine o maior.

Resolução:

$$\frac{3}{4} = \frac{45}{x} \Rightarrow 3x = 180 \Rightarrow x = 60$$

Resposta: 60

Questão 3

Dois números estão na razão $2 : 7$ e a soma deles é 81. Determine o maior número.

Resolução:

$$2x + 7x = 81 \Rightarrow 9x = 81 \Rightarrow x = 9$$

Maior número:

$$7x = 63$$

Resposta: 63

Questão 4

Dois números estão na razão $5 : 8$. Sabendo que a diferença entre eles é 27, determine o maior número.

Resolução:

$$8x - 5x = 27 \Rightarrow 3x = 27 \Rightarrow x = 9$$

Maior número:

$$8x = 72$$

Resposta: 72

Questão 5

Em uma mistura, a razão entre álcool e água é $3 : 5$. Se a mistura possui 32 litros, quantos litros de álcool há?

Resolução: Total de partes: $3 + 5 = 8$.

$$\frac{3}{8} \times 32 = 12$$

Resposta: 12 litros

Questão 6

Uma receita utiliza farinha, açúcar e manteiga na razão $5 : 3 : 2$. Se foram usados 600 g de farinha, quantos gramas de açúcar foram utilizados?

Resolução:

$$\frac{3}{5} = \frac{x}{600} \Rightarrow x = 360$$

Resposta: 360 g

Questão 7

Um mapa utiliza a escala $1 : 250\,000$. Qual é a distância real correspondente a 3,2 cm no mapa?

Resolução:

$$3,2 \times 250\,000 = 800\,000 \text{ cm}$$

Convertendo:

$$800\,000 \text{ cm} = 8 \text{ km}$$

Resposta: 8 km

Questão 8

A razão entre o número de alunos de duas turmas é $7 : 9$. Sabendo que a diferença entre elas é 12 alunos, determine o total de alunos.

Resolução:

$$9x - 7x = 12 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6$$

Total:

$$7x + 9x = 16x = 96$$

Resposta: 96 alunos

Questão 9

Um carro percorre 180 km com 12 litros de combustível. Quantos litros serão necessários para percorrer 75 km?

Resolução:

$$\frac{180}{75} = \frac{12}{x} \Rightarrow 180x = 900 \Rightarrow x = 5$$

Resposta: 5 litros

Questão 10

Se 3 kg de tinta pintam 45 m², quantos metros quadrados podem ser pintados com 8 kg?

Resolução:

$$\frac{3}{8} = \frac{45}{x} \Rightarrow 3x = 360 \Rightarrow x = 120$$

Resposta: 120 m²

Questão 11

Um trabalhador recebeu R\$ 1.260 por 18 dias de trabalho. Quanto receberá por 25 dias, mantendo a mesma proporção?

Resolução:

$$\frac{18}{25} = \frac{1260}{x} \Rightarrow 18x = 31\,500 \Rightarrow x = 1\,750$$

Resposta: R\$ 1.750

Questão 12

A razão entre as áreas de dois quadrados é 9 : 16. Qual é a razão entre seus lados?

Resolução: A área é proporcional ao quadrado do lado.

$$\sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$$

Resposta: 3 : 4

Questão 13

Se 8 torneiras enchem um tanque em 6 horas, em quanto tempo 12 torneiras iguais encherão o mesmo tanque?

Resolução: Grandezas inversamente proporcionais.

$$8 \cdot 6 = 12 \cdot x \Rightarrow x = 4$$

Resposta: 4 horas

Questão 14

Quatro operários constroem um muro em 15 dias trabalhando 6 horas por dia. Quantos dias serão necessários para 6 operários trabalhando 5 horas por dia?

Resolução:

$$4 \cdot 15 \cdot 6 = 6 \cdot x \cdot 5 \Rightarrow 360 = 30x \Rightarrow x = 12$$

Resposta: 12 dias

Questão 15

Seis máquinas produzem 900 peças em 15 dias. Quantas máquinas são necessárias para produzir 1.200 peças em 10 dias?

Resolução:

$$6 \cdot 15 \cdot 900 = x \cdot 10 \cdot 1200 \Rightarrow x = 6,75$$

Resposta: 7 máquinas (aproximadamente)

Questão 16

A razão entre as idades de Ana e Beatriz é 2 : 3. Daqui a 4 anos, essa razão será 3 : 4. Determine a idade atual de Ana.

Resolução:

$$\frac{2x + 4}{3x + 4} = \frac{3}{4} \Rightarrow 8x + 16 = 9x + 12 \Rightarrow x = 4$$

Idade de Ana:

$$2x = 8$$

Resposta: 8 anos

Questão 17

A razão entre as velocidades de dois atletas é 4 : 5. Se o mais rápido percorre 100 m em 20 s, quanto tempo o outro leva?

Resolução:

$$\frac{4}{5} = \frac{20}{x} \Rightarrow 4x = 100 \Rightarrow x = 25$$

Resposta: 25 s

Questão 18

Três grandezas diretamente proporcionais A , B e C assumem os valores $A = 4$, $B = 6$ e $C = 10$. Se A passa a valer 10, determine o novo valor de C .

Resolução:

$$\frac{4}{10} = \frac{10}{x} \Rightarrow 4x = 100 \Rightarrow x = 25$$

Resposta: 25

Questão 19

Uma máquina A produz 120 peças em 6 horas, enquanto a máquina B produz a mesma quantidade em 4 horas. Determine a razão entre as eficiências das máquinas.

Resolução:

$$A = \frac{120}{6} = 20 \quad B = \frac{120}{4} = 30$$
$$\frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$

Resposta: 2 : 3

Questão 20

Explique por que a regra de três é uma aplicação direta do conceito de proporção.

Resposta: Porque se baseia na igualdade entre duas razões para determinar um valor desconhecido.